BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CATALASE

Mã hiệu: **VS.NC.04.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm phát hiện tính chất sinh catalase của vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.

- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)

- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

Vi khuẩn sinh enzym catalase để thủy phân H_2O_2 thành H_2O và O_2, tạo ra bọt khí. Xét nghiệm này được dùng để phân tích đặc điểm ban đầu của hầu hết các vi khuẩn.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2

- Kính hiển vi quang học.

- Máy ly tâm - Máy trộn, lắc

- Ống vô trùng có nắp đậy.

- Đèn cồn, que cấy, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu.

- Pipet Pasteur vô trùng.

b. Hóa chất sinh phẩm

- H_2O_2 30% đối với *Neisseria*

- H_2O_2 15% đối với vi khuẩn kị khí

- H_2O_2 3% đối với các vi khuẩn khác (mua hoặc pha loãng dung dịch 30% tỉ lệ 1:10

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

bằng nước khử ion trước khi sử dụng).

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ ATSH
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	- Chọn 1 khuẩn lạc riêng rẽ nghi ngờ, lấy que tre vô trùng chuyển sang lam kính sạch - Nhỏ 1 giọt thuốc thử H_2O_2 (oxi già) lên lam kính - Quan sát trên nền tối hiện tượng sủi bọt
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình nội kiểm khoanh giấy kháng sinh, mã tài liệu: VS.NC.25.02
- Chứng:
  + Chứng Dương: *Staphylococcus aureus* ATCC 25923
  + Chứng Âm: *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Test dương tính khi có sủi bọt ngay lập tức.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phản ứng yếu nếu chỉ có 1-2 bóng khí.
- Phản ứng âm tính khi không có bóng khí hoặc chỉ có một ít bóng khí sau 20 giây

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Hồng cầu cũng có catalase. Để tránh dương tính giả, khi lấy khuẩn lạc (khóm) trên thạch máu tránh lấy cả thạch.
- Không làm test từ chủng cấy trên thạch Mueller-Hinton.
- Lấy khuẩn lạc (khóm) bằng que gỗ hoặc nhựa.
- Không làm test với các khuẩn lạc (khóm) đã quá 24 giờ vì có thể gây âm tính giả.
- Không làm ngược lại trình tự vì có thể gây âm tính giả.
- Không trộn thuốc thử và khuẩn lạc (khóm) lên.
- Một số chủng *S. aureus* có thể có catalase âm tính theo phương pháp này. Xem test aminolevulinic acid (ALA) để xét nghiệm thêm với các chủng nghi ngờ này.
- Để xác định không có catalase đối với *Gardenerella vaginallis*, Reimer và Reller khuyến cáo ria trên thạch chocolate như làm kháng sinh đồ và cấy thêm một chấm nhỏ chủng *Streptococci viridans* (*Streptococcus sanguis* ATCC 35557). Vùng ức chế xung quanh chấm *S. viridans* sẽ khẳng định là không có catalase.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Quy trình nội kiểm khoanh giấy kháng sinh: VS.NC.25.02

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.